Ders 27 Çalışma Özeti

Ders 27 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders tarihi: 5 Ocak 2021 Salı. Dönemin son haftası.
- Yay uzunluğu (arc length) formülünün Pisagor teoreminden çıkarılması.
- Dönel yüzey alanı (surface area of revolution) formülü.
- Has olmayan integraller (improper integrals):
  - 1. tip: sınırsız aralık üzerinde integral.
  - 2. tip: sınırlı aralıkta süreksizlik noktası olan integral.
- Yakınsaklık (convergence) ve ıraksaklık (divergence).
- Genel alıştırmalar: alan, hacim (disk, pul, kabuk), yay uzunluğu ve yüzey alanı integrallerinin modellenmesi.
- Simetrik bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesi: sık yapılan hata.
- Geçmiş yıl final sorusu: $y = 2/x$ bölgesi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Ders planı:** Bu hafta kalan konular bitiyor. Yarınki derste geçmiş yılların çıkmış soruları çözülecek ve analiz edilecek.
- **Final:** Sınavda genellikle "integrali ifade edin" (state the integration) tarzı sorular gelir. İntegrali modelleyebilmek çok önemli. Hesaplamayı evde yapın.
- **Formül ezberlemeyin:** Yay uzunluğu formülü "Pisagor teoreminden başka bir şey değildir". Yüzey alanı formülü silindirin yüzey alanından gelir. Formülü unutursanız 10-15 saniyede yeniden çıkarabilirsiniz.
- **Nokta felsefesi:** Noktanın kesin tanımı yoktur. Bir noktayı yeterince küçük bir dik üçgen gibi düşünebiliriz. Eğri, yeterince küçük noktaların birleşimidir.
- **Has olmayan integral bir limit problemidir:** Önce integrali limit problemine dönüştürün. Limit varsa integral yakınsaktır, yoksa ıraksaktır.
- **Fonksiyonun değil integralin yakınsaklığı:** "Fonksiyonun yakınsaklığından değil, integralin yakınsaklığından bahsediyoruz."
- **İstatistik bağlantısı:** Bu tür has olmayan integraller ileride istatistik dersinde yoğunluk fonksiyonlarıyla (probability density function) sık sık kullanılacak.
- **Yöntem seçimi:** Çubuğun konumuna bakarak yöntemi seçmek yetmez. Diğer yöntemi seçseydiniz hangi zorluklarla karşılaşacağınızı da görebilmelisiniz.
- **Derse katılım:** Hoca derste soru soruyor. Derse katılmayan öğrencilerin sıkıntı yaşadığını söylüyor.

Kısa Tekrar Notları

- **Yay uzunluğu:**
  - $dL = \sqrt{dx^2 + dy^2}$.
  - $y = f(x)$ ise: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$.
  - $x = g(y)$ ise kök içinde dy^2 ortak paranteze alınır: $L = \displaystyle\int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy$.
- **Dönel yüzey alanı (x ekseni etrafında):**

  - $dS = 2\pi f(x)\,dL$.
  - $S = 2\pi \displaystyle\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$.
- **1. tip has olmayan integral:**
  - $\displaystyle\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,dx$.
  - $\displaystyle\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{b\to-\infty}\int_b^a f(x)\,dx$.
  - $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f\,dx = \int_{-\infty}^{a} f\,dx + \int_a^{\infty} f\,dx$. İkisi de yakınsaksa yakınsak, biri ıraksaksa ıraksak.
- **2. tip has olmayan integral (f sınırlı aralıkta süreksiz):**
  - Süreksizlik b'de: $\displaystyle\int_a^b f\,dx = \lim_{t\to b^-}\int_a^t f\,dx$.
  - Süreksizlik a'da: $\displaystyle\int_a^b f\,dx = \lim_{t\to a^+}\int_t^b f\,dx$.
  - Süreksizlik iç noktada (c): $\displaystyle\int_a^b f\,dx = \lim_{t_1\to c^-}\int_a^{t_1} f\,dx + \lim_{t_2\to c^+}\int_{t_2}^b f\,dx$.
- **Önemli sonuçlar:**
  - $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{x^2+1} = \pi$ (yakınsak).
  - $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-x}\,dx = 1$ (yakınsak).
  - $\displaystyle\int_1^e \frac{dx}{x\ln x}$ ıraksak.
  - $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \frac{\pi}{2}$ (yakınsak).

Detaylı Açıklamalar

Yay uzunluğu formülünün çıkarılışı

- $[a,b]$ aralığında sürekli bir $y=f(x)$ eğrisi düşünün.
- Eğri üzerindeki çok küçük bir parçayı dik üçgenin hipotenüsü gibi düşünün. Dik kenarlar dx ve dy.
- Pisagor teoreminden: $dL = \sqrt{dx^2+dy^2}$.
- y, x'e bağlı olduğu için dx^2 ortak paranteze alınır ($dx>0$):

$$dL = \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$$

- Sonsuz sayıdaki dL integrallenince eğrinin toplam uzunluğu bulunur:

$$L = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$$

Örnek 1: $y=x^{3/2}$, $0\le x\le 1$ eğrisinin uzunluğu

- $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$, $[f'(x)]^2 = \frac{9}{4}x$.

- $L = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{1 + \frac{9x}{4}}\,dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{4+9x}}{2}\,dx.$
- Yerine koyma: $u = 4 + 9x$, $du = 9\,dx$. Sınırlar: $x = 0 \Rightarrow u = 4$, $x = 1 \Rightarrow u = 13$.

$$L = \frac{1}{18}\int_4^{13} \sqrt{u}\,du = \frac{1}{18}\cdot\frac{2}{3}\left(13^{3/2} - 4^{3/2}\right) = \frac{13\sqrt{13} - 8}{27}$$

Dönel yüzey alanı formülünün çıkarılışı

- Bu kez bölge değil, eğri döndürülüyor.
- Eğri üzerinde uzunluğu dL olan çok küçük bir doğru parçası alın. Yeterince küçük olduğu için x eksenine paralel kabul edilir.
- dL parçası x ekseni etrafında döndürülünce yarıçapı $f(x)$, yüksekliği dL olan bir silindir yüzeyi oluşur.
- Silindir yüzeyi kesilip açılınca bir dikdörtgen elde edilir. Kenarları $2\pi f(x)$ ve dL.
- $dS = 2\pi f(x)\,dL$. İntegrallenince:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$$

Örnek 2: $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 1$ eğrisinin x ekseni etrafında yüzey alanı

- $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $1 + [f'(x)]^2 = 1 + \dfrac{1}{4x}$.
- $\sqrt{x}\cdot\sqrt{1 + \dfrac{1}{4x}} = \sqrt{x + \dfrac{1}{4}} = \dfrac{\sqrt{4x+1}}{2}$.

$$S = 2\pi \int_0^1 \frac{\sqrt{4x+1}}{2}\,dx = \pi \int_0^1 \sqrt{4x+1}\,dx$$

- Yerine koyma: $u = 4x + 1$, $dx = \frac{1}{4}du$, u: $1 \to 5$.

$$S = \frac{\pi}{4}\int_1^5 \sqrt{u}\,du = \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5} - 1\right)$$

- Hoca hesabı ödev bıraktı. Sonuç bu özette eklendi.
- Bir öğrenci hacimle karıştırdı. Hoca: "Hacim değil, dönel yüzeyin alanını hesaplıyoruz."

1. tip has olmayan integraller

- f, sınırsız bir aralıkta sürekli olsun: $[a, \infty)$, $(-\infty, a]$ ya da $(-\infty, \infty)$.
- Sınırsız aralıktaki integrali sonsuz bir toplam gibi düşünün. Soru şu: Bu toplam sonlu bir değere yakınsar mı, ıraksar mı?
- **Yöntem:** Önce $[a, b]$ üzerinde integral hesaplanır. f sürekli olduğu için bu integral vardır. Sonra $b \to \infty$ limiti alınır.
- Limit varsa integral **yakınsak**, yoksa **ıraksak** adını alır.
- $(-\infty, \infty)$ için araya uygun bir a noktası seçilir. Seçim problemin yapısına bağlıdır.

Örnek 3: $y = \dfrac{1}{x^2 + 1}$ altındaki sınırsız bölgenin alanı

- Bölge, grafiğin altında ve x ekseninin üstünde.
- Fonksiyon çift (even), aralık simetrik:

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} = 2\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} = 2\lim_{a\to\infty}\left[\arctan x\right]_0^a = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$$

- İntegral yakınsak.
- **İstatistik notu:** Fonksiyon $\dfrac{1}{\pi(x^2+1)}$ olsaydı integral 1 çıkardı. Altındaki alan 1 olan, negatif olmayan böyle bir fonksiyona yoğunluk fonksiyonu denir.

Örnek 4: $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-x}\,dx$

- Limit problemine dönüştürülür: $\displaystyle\lim_{a\to\infty}\int_0^a xe^{-x}\,dx.$
- Kısmi integrasyonla belirsiz integral: $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx = -e^{-x}(x+1)+C.$
- Sınırlar yerleştirilir:

$$\lim_{a\to\infty}\left[-e^{-a}(a+1)+1\right] = 1 - \lim_{a\to\infty}\frac{a+1}{e^a}$$

- ∞/∞ belirsizliği L'Hôpital ile: $\displaystyle\lim_{a\to\infty}\frac{1}{e^a} = 0.$
- Sonuç 1. İntegral yakınsak.
- Hoca: Bu da bir olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak karşınıza çıkacak.

2. tip has olmayan integraller

- f, sınırlı bir aralıkta bir noktada süreksiz olsun.
- **Süreksizlik b'de:** Araya bir t konur. $[a,t]$ üzerinde integral kolayca hesaplanır. Sonra $t\to b^-$ limiti alınır.
- **Süreksizlik a'da:** $[t,b]$ üzerinde integral hesaplanır, $t\to a^+$ limiti alınır.
- **Süreksizlik iç nokta c'de:** İki değişken konur. $t_1\to c^-$ ve $t_2\to c^+$. İntegral iki limitin toplamı olarak yazılır.

Örnek 5: $\displaystyle\int_1^e \frac{dx}{x\ln x}$

- $x=1$'de $\ln 1 = 0$, integrand tanımsız. Bu 2. tip has olmayan integraldir.

$$\int_1^e \frac{dx}{x\ln x} = \lim_{a\to 1^+}\int_a^e \frac{dx}{x\ln x}$$

- Belirsiz integral: $u=\ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$. $\displaystyle\int\frac{du}{u} = \ln|u| = \ln|\ln x| + C.$
- Sınırlar: $\ln(\ln e) = \ln 1 = 0.$

$$\lim_{a\to 1^+}\left[0 - \ln(\ln a)\right]$$

- $a\to 1^+$ iken $\ln a\to 0^+$, $\ln(\ln a)\to -\infty$. Sonuç $+\infty$.
- İntegral **ıraksak**.

Örnek 6: $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$

- Süreksizlik noktası $x = 0$. (Bir öğrenci süreksizlik noktasını $\pi/2$ sandı. $\pi/2$ integralin değeridir, süreksizlik noktası değil.)
- Limit problemi: $\displaystyle\lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$.
- Yerine koyma: $u = \ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$. $\displaystyle\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u = \arctan(\ln x) + C$.

$$\lim_{a\to 0^+}[\arctan(\ln 1) - \arctan(\ln a)] = 0 - \arctan(-\infty) = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

- İntegral **yakınsak**, değeri $\pi/2$.

Genel alıştırma: $x = y^2$ ve $y - x = -2$ bölgesi

- **Soru (tahtadan):** R bölgesi $x = y^2$ ve $y - x = -2$ (yani $x = y + 2$) ile sınırlı.
  - a) R'nin alanını veren integral.
  - b) y ekseni etrafında dönmede hacim integrali.
  - c) x ekseni etrafında dönmede hacim integrali.
  - d) $x = -2$ doğrusu etrafında dönmede hacim integrali.
  - e) $y = 5$ doğrusu etrafında dönmede hacim integrali.
- **Kesişim:** $y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2,\ y = -1$.
- Yatay çubukla taranırken sağ uç hep $x_2 = y + 2$ doğrusunda, sol uç hep $x_1 = y^2$ parabolünde.
- **a) Alan (yatay çubuk):**

$$A = \int_{-1}^{2} \left[(y+2) - y^2\right] dy = \frac{9}{2}$$

- **b) y ekseni etrafında (pul yöntemi):**

$$V = \pi \int_{-1}^{2} \left[(y+2)^2 - (y^2)^2\right] dy = \frac{72\pi}{5}$$

- **c) x ekseni etrafında (kabuk yöntemi):**
  - Neden kabuk? Dikey çubuk kullanılırsa çubuğun alt ve üst uçlarının üzerinde bulunduğu eğriler değişir. Birden fazla integral yazmak gerekir. Yatay çubukta uç noktalar hep aynı eğrilerdedir, tek integral yeter.
  - **Dikkat (simetri durumu):** Bölgenin x ekseninin altında kalan parçası ($-1 \le y \le 0$), döndürülünce üstteki parçanın taradığı cismin içinde kalır. İki parçanın yörüngeleri çakışır.
  - Bu yüzden integral -1'den değil, 0'dan 2'ye alınır:

$$V = 2\pi \int_{0}^{2} y\left[(y+2) - y^2\right] dy = \frac{16\pi}{3}$$

- Bir öğrenci denedi: -1'den 2'ye alınınca $9\pi/2$ çıkıyor, bu yanlış.
- Hoca: "Böyle bir örneği şimdiye kadar görmedim. Sınavda böyle bir soru gelmez ama mantığı güzel."
- **d) $x = -2$ doğrusu etrafında (pul yöntemi):**
  - Yatay çubuk dönme eksenine dik.
  - Dış yarıçap $r_1 = (y+2) + 2 = y + 4$, iç yarıçap $r_2 = y^2 + 2$.

$$V = \pi \int_{-1}^{2} \left[(y+4)^2 - (y^2+2)^2\right] dy = \frac{162\pi}{5}$$

- **e)** $y = 5$ **doğrusu etrafında (kabuk yöntemi):**
  - Yatay çubuk $y = 5$ doğrusuna paralel.
  - Yarıçap $5 - y$ (pozitif), yükseklik $(y + 2) - y^2$, kalınlık dy.

$$V = 2\pi \int_{-1}^{2} (5 - y)\left[(y + 2) - y^2\right] dy = \frac{81\pi}{2}$$

Simetri örneği: $x = y^2$ **ve** $x = 1$ **arasındaki bölge**

- Bölge x eksenine göre simetrik. Üst ve alt parçaların alanları eşit (S ve S).
- **Yanlış yaklaşım (disk,** -1**'den** 1**'e ya da üst ve alt eğri farkı):**
  - $\pi \displaystyle\int_0^1 \left[(\sqrt{x})^2 - (-\sqrt{x})^2\right] dx = 0$ çıkar. Bu anlamsızdır.
  - Kabukta da y işaretli alınıp -1'den 1'e integrallenirse sonuç 0 çıkar.
- **Doğru yaklaşım:** $2S$ bölgesini x ekseni etrafında döndürmekle tek bir S bölgesini döndürmek aynı cismi verir. Yalnız üst parçaya odaklanın.
  - Disk yöntemi: $V = \pi \displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x})^2\, dx = \pi \int_0^1 x\, dx = \frac{\pi}{2}$.
  - Kabuk yöntemi: $V = 2\pi \displaystyle\int_0^1 y(1 - y^2)\, dy = \frac{\pi}{2}$.
- İki yöntem aynı sonucu verir.

Geçmiş yıl sorusu: $y = 2/x$**,** $x = 1$**,** $x = 3$**,** $y = 0$

- a) x ekseni etrafında hacim (disk yöntemi):

$$V = \pi \int_1^3 \left(\frac{2}{x}\right)^2 dx = \frac{8\pi}{3}$$

- b) $x = 4$ doğrusu etrafında hacim (kabuk yöntemi):
  - Dikkat: integral 1'den 4'e değil, 1'den 3'e alınır. Bölge orada.
  - Yarıçap $4 - x$, yükseklik $\dfrac{2}{x} - 0$.

$$V = 2\pi \int_1^3 (4 - x)\frac{2}{x}\, dx = 16\pi \ln 3 - 8\pi$$

- c) $1 \le x \le 3$ için yay uzunluğu:

$$L = \int_1^3 \sqrt{1 + \left(-\frac{2}{x^2}\right)^2}\, dx = \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{4}{x^4}}\, dx$$

- Bu integralin hesaplanması istenmiyor. Hesabı zor ve uzun.
- d) Eğri x ekseni etrafında döndürülünce yüzey alanı:

$$S = 2\pi \int_1^3 \frac{2}{x}\sqrt{1 + \frac{4}{x^4}}\, dx$$

Ders sonrası notlar

- **Tarihler:** Ders başında hoca "Sınav tarihimiz 11 Ocak mıydı?" diye soruyor. Ders sonunda gelecek haftanın final haftası olduğunu, ders yapılmayacağını söylüyor. Bir öğrencinin sorusuna göre sınav günü kesin değil; hoca "yine bakarsınız" diyor. Kesin final tarihi altyazıda doğrulanamıyor.

- **Yarınki ders:** 6 Ocak 2021'de çıkmış sorular çözülecek.
- **Örnek 1:** Altyazıda üst sınır "30" diye geçiyor. Doğrusu $u = 4 + 9 \cdot 1 = 13$. Hoca da sonucu $13^{3/2} - 4^{3/2}$ ile yazıyor.
- **Örnek 2:** Hoca önce kök içini yanlış dağıtıp "$x + 4$" diyor, sonra "$4x + 1$ olacak" diye düzeltiyor.
- **Çan eğrisi:** Hoca $\dfrac{1}{\pi(x^2+1)}$ için "çan eğrisi" diyor. Bu yoğunluk Cauchy dağılımınındır. "Çan eğrisi" adı genellikle normal dağılım için kullanılır.
- **Yoğunluk değerleri:** Hoca yoğunluk fonksiyonunun değerlerinin 0 ile 1 arasında değiştiğini söylüyor. Bu genel olarak doğru değil. Yoğunluk fonksiyonu negatif olmamalı ve altındaki toplam alan 1 olmalı. Fonksiyonun değeri 1'i aşabilir.
- **Genel alıştırma (c):** Hoca simetri durumunu "birbirini elimine ediyor" diye açıklıyor. Daha doğru açıklama: alt parçanın döndürülmesiyle oluşan cisim, üst parçanınkinin içinde kalır. Hoca önce sınırı "0'dan 1'e" dedi, sonra "0'dan 2'ye" olarak düzeltti. Öğrencinin söylediği "$8\pi/3$" değeri de hatalı; 0'dan 2'ye kabuk integrali $16\pi/3$ verir.
- **Genel alıştırma (d):** Hoca önce "kabuk yöntemi" dedi, sonra çubuk dönme eksenine dik olduğu için pul yöntemi olarak düzeltti.
- **Hesaplanan sonuçlar:** Hoca çoğu integrali ödev bıraktı. Sayısal sonuçlar ($\frac{13\sqrt{13}-8}{27}$, $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$, $\frac{9}{2}$, $\frac{72\pi}{5}$, $\frac{16\pi}{3}$, $\frac{162\pi}{5}$, $\frac{81\pi}{2}$, $\frac{8\pi}{3}$, $16\pi \ln 3 - 8\pi$) bu özette hesaplandı.
- **Altyazı:** Yaklaşık 00:05:01, 00:16:26-00:16:51, 00:45:41, 01:43:23 ve 02:46:34 civarında altyazı tekrar döngüsüne giriyor ("birçok birçok", "İnteklisi", "bu bölümde"). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor. Formüller hocanın sonraki anlatımından ve tahtadan kuruldu.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.